UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATORE



PROIECT INDIVIDUAL PROIECTARE LOGICA

JUCARIE

CACTUS VORBITOR SI DANSATOR

BAZGA MIHAI - CAROL

314CD

Cuprins

Descrierea modului si conditiilor de functionare.....3

Elaborarea organigramei 5

Codificarea starilor 6

Tabelul tranzitiilor 7

Construirea diagramelor Karnaugh pentru variabilele de stare si obtinerea ecuatiilor 8

Obtinerea ecuatiilor de utilizare a CBB-urilor folosite in implementare.. 10

Diagramele Karnaugh si ecuatiile rezultate pentru iesiri 14

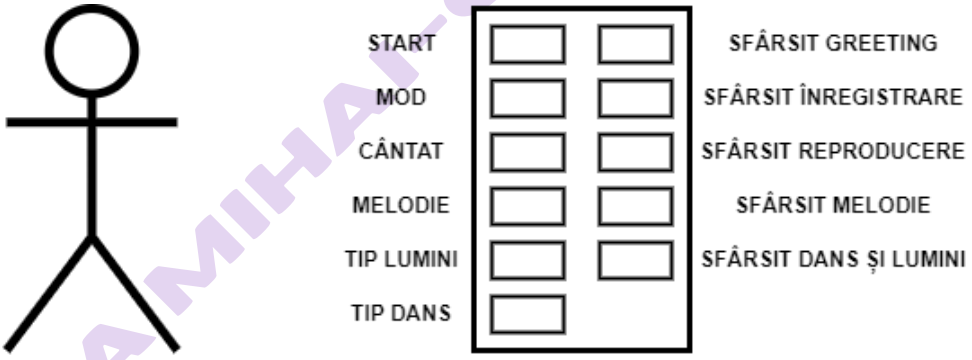
Implementarea circuitului 16

BAZGA MIHAI-CAROL 314CD

Descrierea modului si conditiilor de functionare

Aparatul se dorește a fi o jucărie amuzantă pentru copii și adolescenți.

Automatul pornește din starea START. În funcție de setările utilizatorului, acesta poate intra în starea de dansat, care vine împreuna cu un JOC DE LUMINI, care poate fi selectat de utilizator (SHOW LUMINI și LUMINI LENTE). După lumini urmează o ROTIRE a corpului cactusului, mișcare anterioară dansului. Tipul dansului poate fi ales: DANS SCURT sau DANS LUNG. Cealaltă stare în care poate ajunge aparatul după START este cea in care salută utilizatorul (GREETING) și reproduce vocea pe care a inregistrat-o (INREGISTRARE și REPRODUCERE INREGISTRARE). După terminarea acestor stări, aparatul ajunge în starea SUNET BUCURIE care vrea a reproduce un sunet care să anunțe utilizatorul că s-a terminat înregistrarea. Urmează să cante o melodie aleasă de utilizator (GOOD NIGHT SONG sau GOOD MORNING SONG), după care intră în starile cu luminile și dansul descrise anterior.



Pentru implementarea aparatului s-au utilizat 14 stări ce sunt codificate 4 biți cu 4 variabile de stare: Q_0, Q_1, Q_2, Q_3.

Aparatul are 5 ieșiri, ce sunt codificate astfel:

SFÂRȘIT GREETING = Y_1

SFÂRȘIT ÎNREGISTRARE = Y_2

SFÂRȘIT REPRODUCERE = Y_3

SFÂRȘIT MELODIE = Y_4

SFÂRȘIT DANS ȘI LUMINI = Y_5

BAZGAMIHAI-CAROL 314CD

Deciziile sunt codificate în felul următor:

MOD = X_1

- 0
- 1

CÂNTAT = X_2

- 0
- 1

TIP LUMINI = X_3

- 0
- 1

MELODIE = X_4

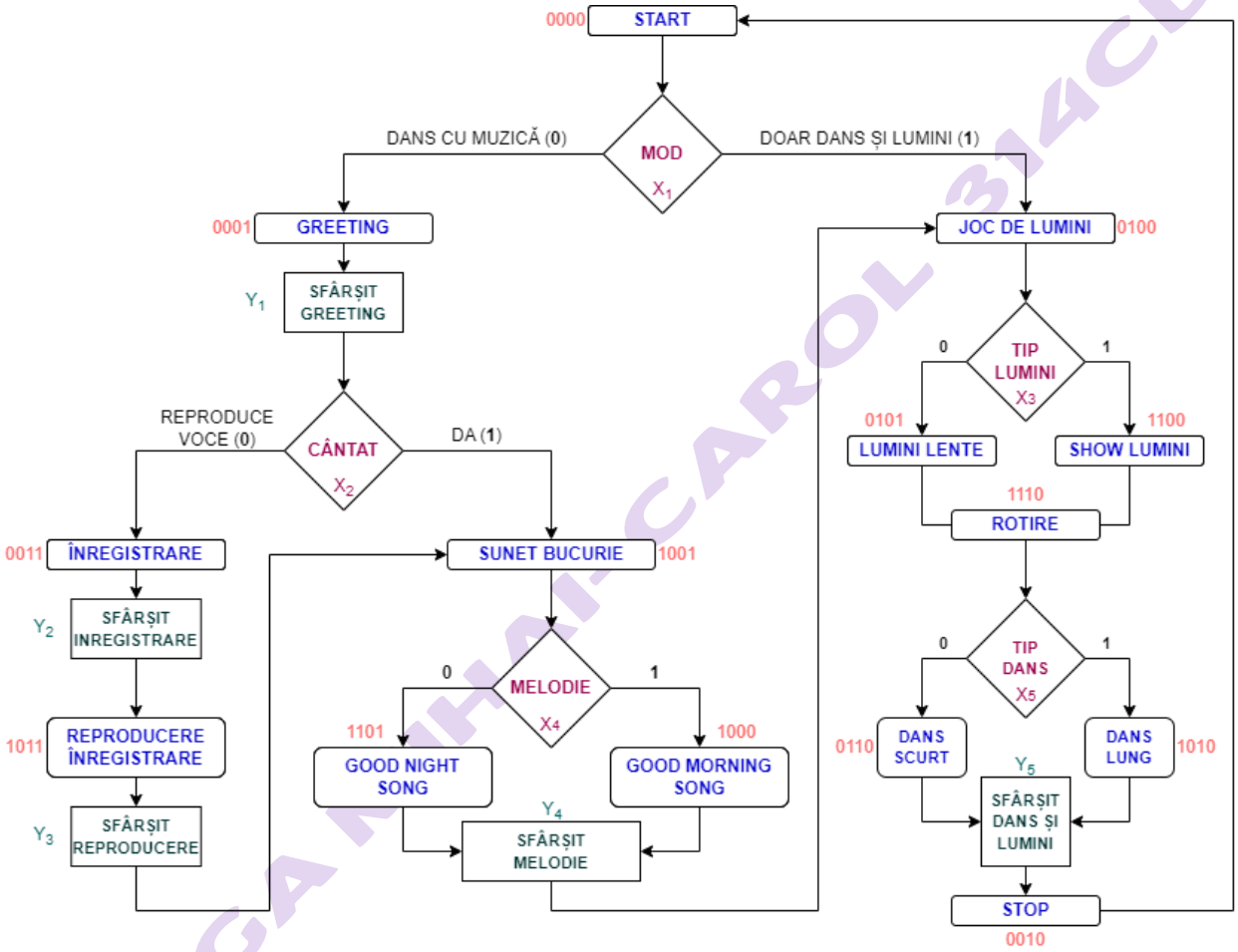
- 0
- 1

TIP DANS = X_5

- 0
- 1

BAZGA MIHAI-CAROL 314CD

Elaborarea organigramei



BAZGA MIHAI-CAROL 314CD

Codificarea starilor

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	START	JOC LUMINI	SHOW LUMINI	GM SONG
01	GREETING	LUMINI LENTE	GN SONG	SUNET BUCURIE
11	ÎNREGISTRARE	*	*	REP. ÎNR.
10	STOP	DANS LUNG	ROTIRE	DANS SCURT

BAZGA MIHAI-CAROL 344CD

Tabelul tranzitiilor

Q_3^t	Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_3^{t+1}	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}	J_3	K_3	D_2	J_1	K_1	D_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5
0	0	0	0	0	X_1	0	$\overline{X_1}$	0	-	X_1	0	-	$\overline{X_1}$	0	0	0	0	0
0	0	0	1	X_2	0	$\overline{X_2}$	1	X_2	-	0	$\overline{X_2}$	-	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	-	0	-	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	1	1	-	0	-	0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	0	X_3	1	0	$\overline{X_3}$	X_3	-	1	0	-	$\overline{X_3}$	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	1	-	1	1	-	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	1
0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0	0	0	0	1	0	0	-	1	1	0	-	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	$\overline{X_4}$	0	$\overline{X_4}$	-	0	$\overline{X_4}$	0	-	$\overline{X_4}$	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0	-	1	0	-	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1	-	0	0	-	1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1	1	0	-	0	1	1	-	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0	0	-	1	1	0	-	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	X_5	$\overline{X_5}$	1	0	-	$\overline{X_5}$	$\overline{X_5}$	-	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAZGA MIHAI-CAROL 3142CD

Construirea diagramelor Karnaugh pentru variabilele de stare si obtinerea ecuatiilor

$$Q_3^{t+1} = Q_1Q_0 + \overline{Q_3}Q_2Q_0 + Q_3\overline{Q_2}Q_0 + Q_3Q_2\overline{Q_1Q_0} +$$

$$+ X_2 * \overline{Q_3}Q_0 + X_3 * \overline{Q_3}Q_2\overline{Q_1} + X_5 * Q_3Q_2\overline{Q_1}$$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	X_3	1	0
01	X_2	1	0	1
11	1	–	–	1
10	0	0	X_5	0

$$Q_2^{t+1} = Q_2\overline{Q_1} + Q_3\overline{Q_2Q_0} + X_1 * \overline{Q_1Q_0} + \overline{X_4} * Q_3\overline{Q_1}Q_0 + \overline{X_5} * Q_3Q_2$$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	X_1	1	1	1
01	0	1	1	$\overline{X_4}$
11	0	–	–	0
10	0	0	$\overline{X_5}$	1

$$Q_1^{t+1} = \overline{Q_3}Q_1Q_0 + Q_3Q_1 + \overline{Q_3}Q_2Q_0 + Q_3Q_2\overline{Q_0} + Q_3Q_1\overline{Q_0} + \overline{X_2} * \overline{Q_3}Q_0$$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	$\overline{X_2}$	1	0	0
11	1	–	–	0
10	0	1	1	1

BAZGA MIHAI-CAROL 314CD

$$Q_0^{t+1} = \overline{Q_3}\,\overline{Q_2}Q_0 + \overline{Q_2}Q_1Q_0 + \overline{X_1} * \overline{Q_3}\,\overline{Q_2}\,\overline{Q_1} + \overline{X_3} * \overline{Q_3}Q_2\,\overline{Q_1}\,\overline{Q_0} + \overline{X_4} * \overline{Q_3}Q_0$$

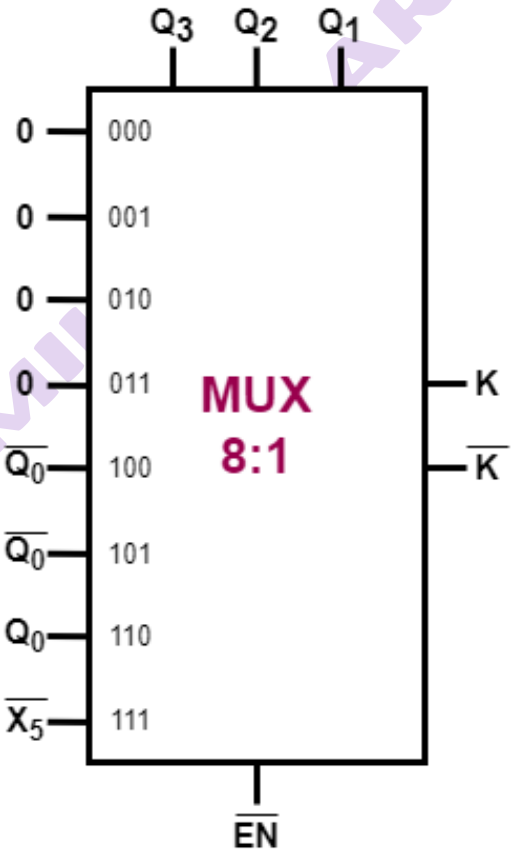
Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	$\overline{X_1}$	$\overline{X_3}$	0	0
01	1	0	0	$\overline{X_4}$
11	1	-	0	1
10	0	0	0	0

BAZGA MIHAI-CAROL 314CD

Obtinerea ecuatiilor de utilizare a CBB-urilor folosite in implementare

$$K_3 = \overline{Q_2Q_0} + Q_2Q_0 + \overline{X_5} * Q_1\overline{Q_0}$$

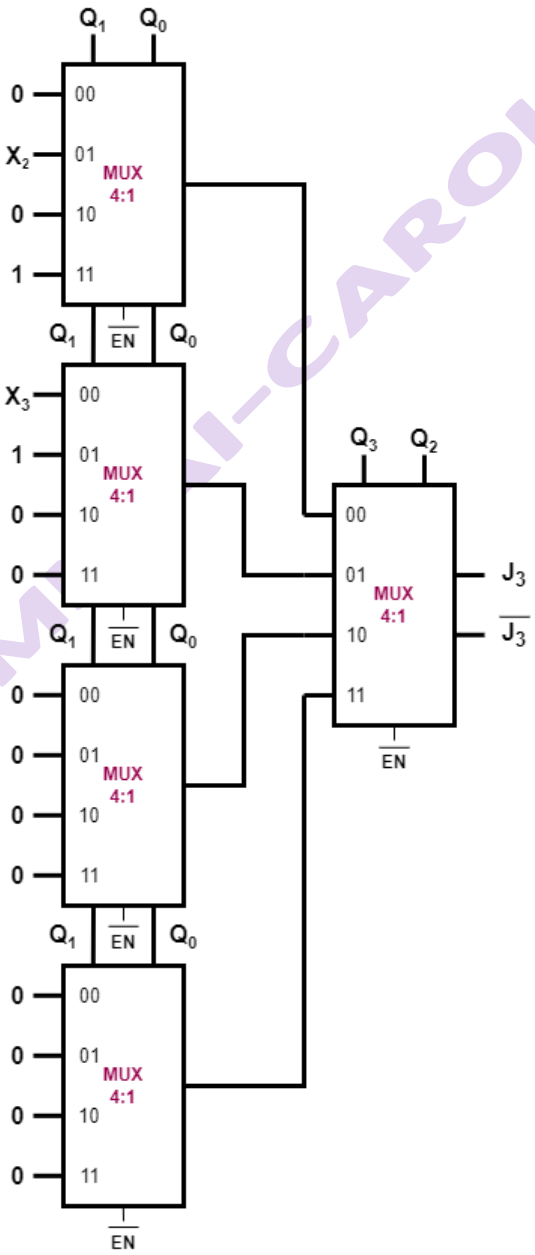
Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	-	-	0	1
01	-	-	1	0
11	-	-	-	0
10	-	-	$\overline{X_5}$	1



BAZGA MU AROL 314CD

$$J_3 = Q_1Q_0 + Q_2Q_0 + X_1 * Q_0 + X_2 * Q_2\overline{Q_1}$$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	X_3	–	–
01	X_2	1	–	–
11	1	–	–	–
10	0	0	–	–



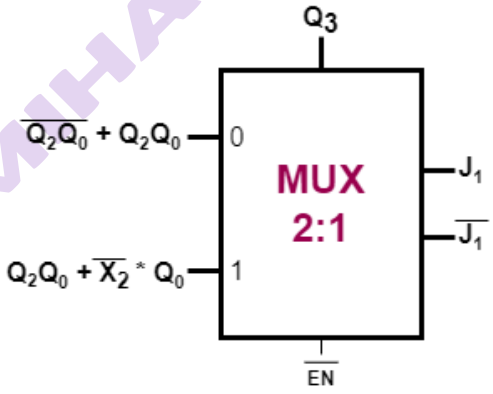
BAZGA MIHAI-CAROL 314CD

$$D_2 = Q_2\overline{Q_1} + Q_3\overline{Q_1Q_0} + X_1 * \overline{Q_1Q_0} + \overline{X_4} * Q_3\overline{Q_1}Q_0 + \overline{X_5} * Q_3Q_2$$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	X_1	1	1	1
01	0	1	1	$\overline{X_4}$
11	0	-	-	0
10	0	0	$\overline{X_5}$	0

$$J_1 = \overline{Q_3}Q_2Q_0 + Q_3Q_2\overline{Q_0} + Q_3\overline{Q_2}Q_0 + \overline{X_2} * \overline{Q_3Q_1}Q_0$$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	$\overline{X_2}$	1	0	1
11	-	-	-	-
10	-	-	-	-



BAZGA MIHAI-CAROL 314CD

$$K_1 = \overline{Q_3Q_2}Q_1\overline{Q_0} + Q_3Q_0$$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	-	-	-	-
01	-	-	-	-
11	0	-	-	1
10	1	0	0	0

$$D_0 = \overline{Q_3Q_2}Q_0 + Q_1Q_0 + \overline{X_1} * \overline{Q_3Q_2Q_1} + \overline{X_3} * \overline{Q_3}Q_2\overline{Q_1Q_0} + \overline{X_4} * \overline{Q_2}Q_0$$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	$\overline{X_1}$	$\overline{X_3}$	0	0
01	1	0	0	$\overline{X_4}$
11	1	-	-	1
10	0	0	0	0

BAZGA MIHAI-CAROL 314CD

Diagramele Karnaugh si ecuatiile rezultate pentru iesiri

$Y_1 = \overline{Q_3 Q_2 Q_1} Q_0$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	0	0
11	0	-	-	0
10	0	0	0	0

$Y_2 = \overline{Q_3} Q_1 Q_0$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	-	-	0
10	0	0	0	0

$Y_3 = Q_3 Q_1 Q_0$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	-	-	1
10	0	0	0	0

BAZGA MIHAI-CAROL 314CD

$$Y_4 = Q_3\overline{Q_2}\overline{Q_1}\overline{Q_0} + Q_3Q_2Q_0$$

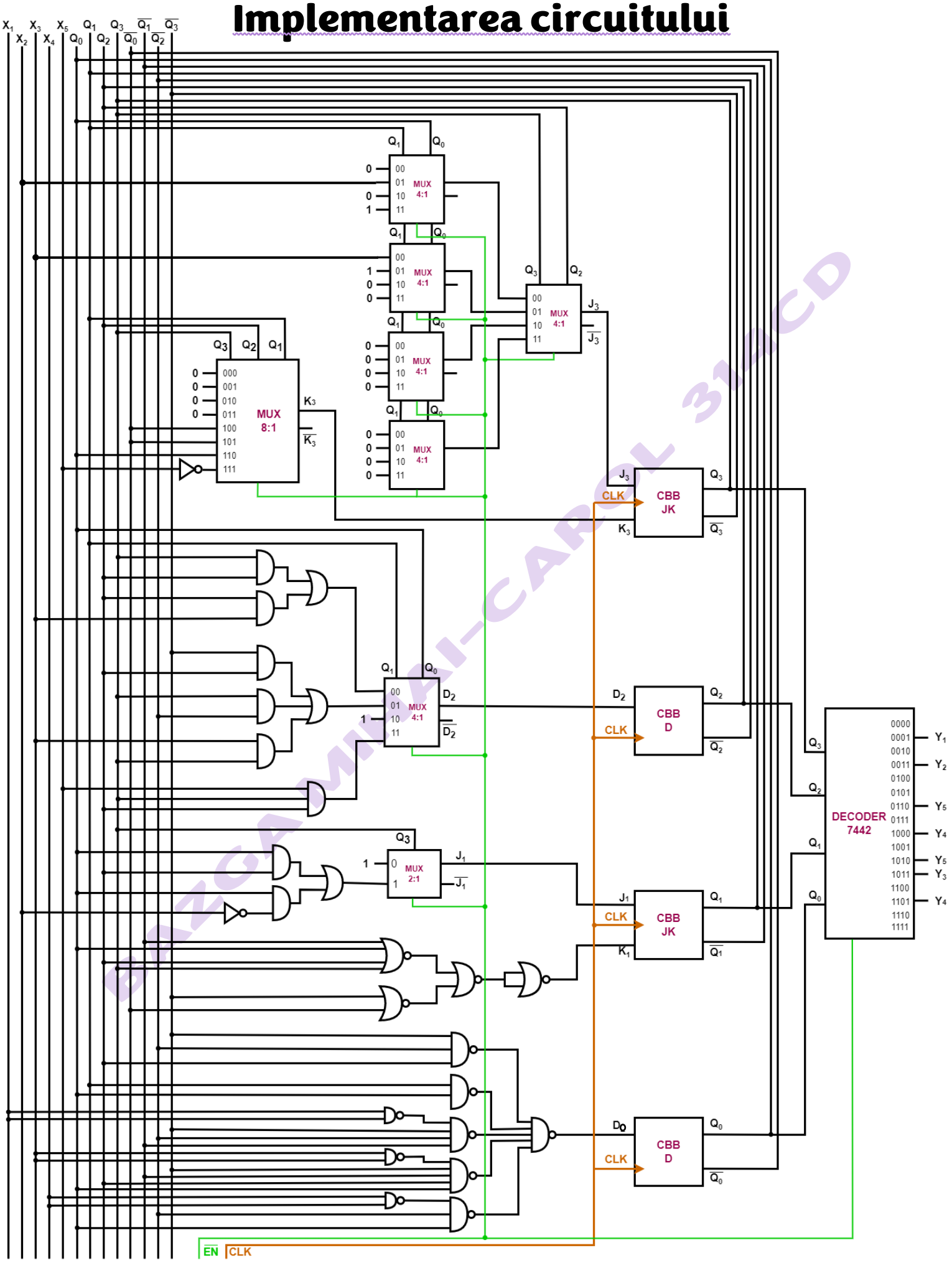
Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	0	1	0
11	0	-	-	0
10	0	0	0	0

$$Y_5 = Q_3\overline{Q_2}Q_1\overline{Q_0} + \overline{Q_3}Q_2Q_1$$

Q_3Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	-	-	0
10	0	1	0	1

BAZGA MIHAI-CAROL 314CD

Implementarea circuitului



BAZGA MIHAI-CAROL 311CD